Modeli podataka u pametnim mrežama

Vežba 1

Uvod u CIM, UML dijagrami, XMI

Kontakt

Asistent	Email
Bogdan Drljević	bogdan.drljevic@uns.ac.rs
Uroš Petrašković	petraskovic.uros@uns.ac.rs

Predispitne obaveze

- Prisustvo vežbama nije obavezno, ali sve vežbe moraju da se polože.
- Na svakim vežbama biće zadatak koji mora da se uradi:
  - ili na času,
  - ili pošalje mail-om do nedjelje u 23:59 časova.
- Ako se zadatak ne uradi do tad, te vežbe se vode kao nepoložene. Na kraju semestra biće moguće ispraviti maksimalno 3 nepoložene vežbe.
- Projekat.

Potrebni alati

- Visual Studio
  https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
- Notepad++ ili Visual Studio Code (za *syntax highlighting*)
  https://notepad-plus-plus.org/downloads/
  https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
- Enterprise Architect Lite
  http://www.sparxsystems.com/bin/EALite.exe
- CIMTool
  https://github.com/cimug-org/CIMTool/releases

Model podataka i modelovanje

- Model je pojednostavljenje realnosti. To je apstrakcija realnog ili planiranog sistema iz određenog ugla posmatranja.
- Modelovanje je važnije što je sistem kompleksniji.

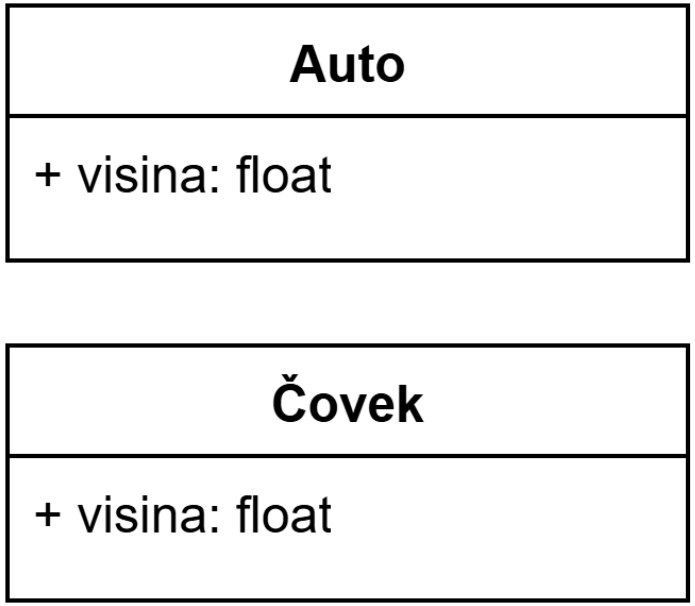
Dva pristupa pri modelovanju – OOP i RDFS

- OOP pristup:
  - Osnova je **klasa.**
  - Svako svojstvo je unikatno za pojedinačnu klasu.
- RDFS pristup:
  - Osnova je **svojstvo.**
  - Svojstvo je primenljivo na više resursa.

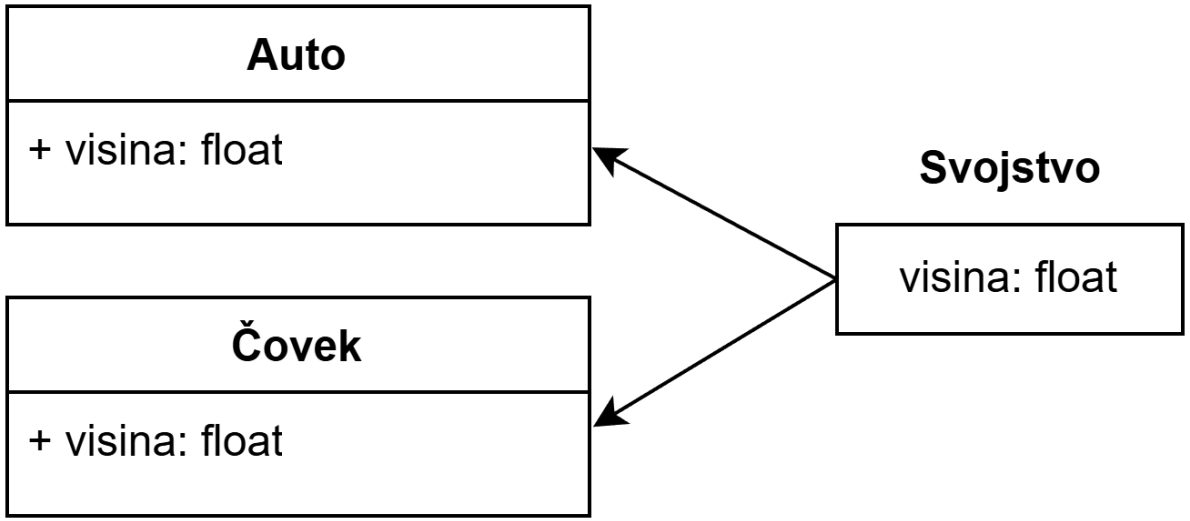
- **Na predmetu se koristi RDFS pristup**.
  (*Resource Description Framework Schema)*

Razlika između OOP i RDFS – primer

OOP:
Visina auta i visina čoveka
su dva različita svojstva

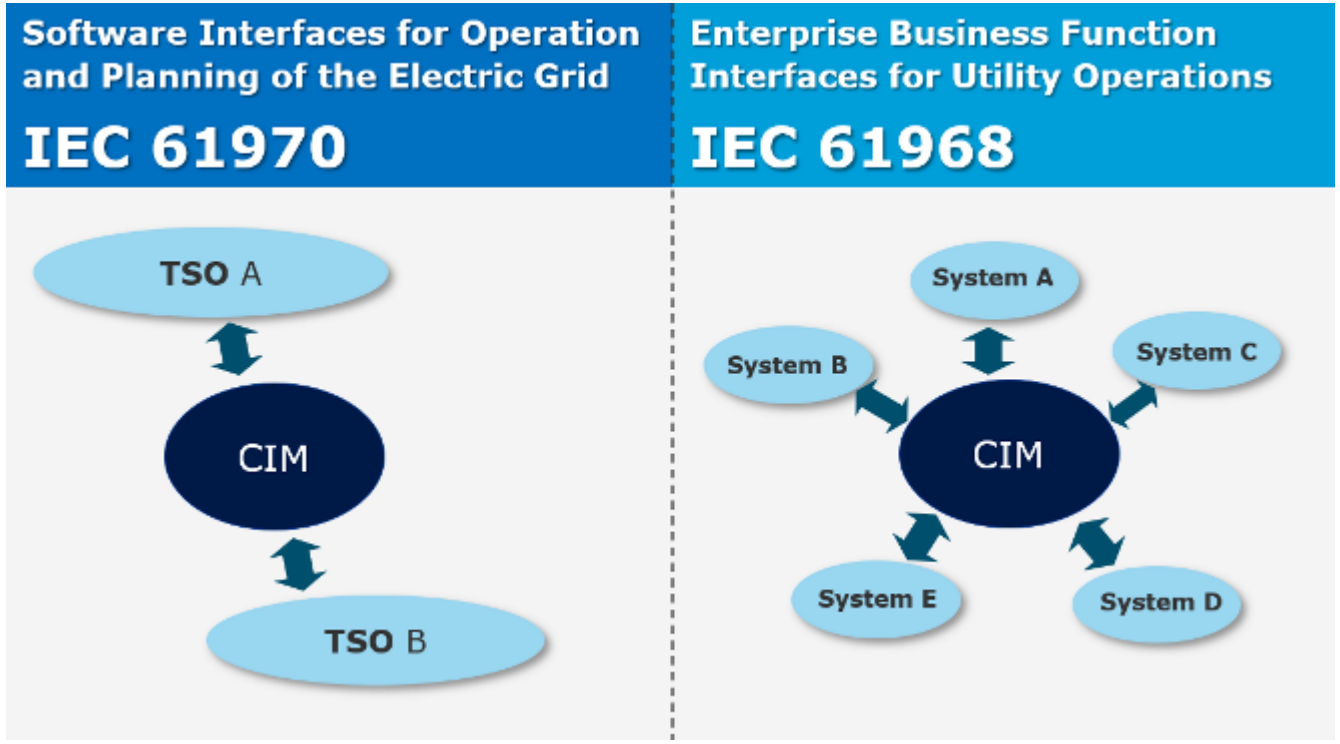


RDFS:
Visina je jedno svojstvo koje
može biti primenjivo
i na auto i na čoveka



CIM (*Common Information Model*)

- Standardizovani model elektroenergetske mreže, koristi se za razmenu podataka između različitih sistema u mreži.
- Drugim rečima, omogućava **interoperabilnost** između sistema.
- Baziran na RDF-u.



DMS (*Distribution Management System)*

- DMS je softverski sistem koji omogućava upravljanje radom distributivne elektroenergetske mreže u realnom vremenu.
- Prikuplja i obrađuje podatke iz mreže (podaci o transformatorima, stanje prekidača, merenja itd.)
- DMS sistemi koriste CIM/XML datoteke za razmenu podataka.

- Na vežbama ćemo detaljnije raditi DMS.

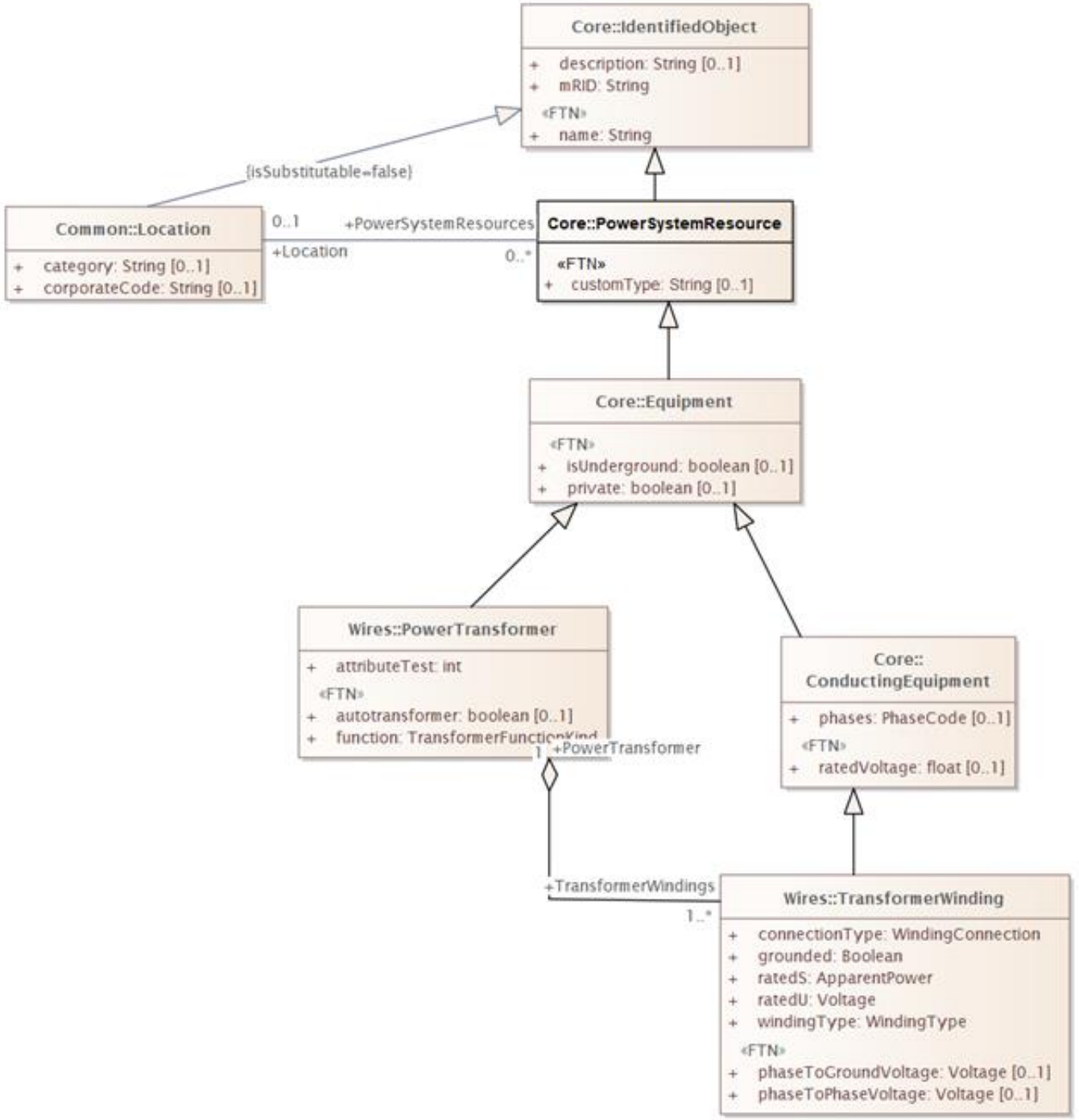
UML klasni dijagrami

Osnove

Unified Modeling Language – UML

- UML je grafički jezik za:
  - vizualizaciju
  - specifikaciju
  - konstruisanje
  - dokumenetovanje softverskih sistema
- UML je veštački vizualni (grafički) jezik za modelovanje softverskih sistema sa bogatim dijagramima i detaljnim strukturama.
- **Koristi OOP pristup.**

UML klasni dijagram – primer



UML klasni dijagram – klasa

- Klasa je skup objekata koji dele iste atribute, operacije, relacije i semantiku.
- Grafički se predstavlja pravougaonikom.
- Elementi (klase) se grupišu u pakete.
  - IdentifiedObject pripada paketu Core
- Svaki paket pripada jednom imenskom prostoru (*namespace*).
- Oznaka **+** označava da je atribut *public*
- Oznaka [0..1] označava da je svojstvo opciono.

UML klasni dijagram – imenski prostor

- <<FTN>> označava *dodatni* imenski prostor.
- U ovom primeru klasi IdentifiedObject je pridružen dodatni atribut „name“ u okviru FTN imenskog prostora.

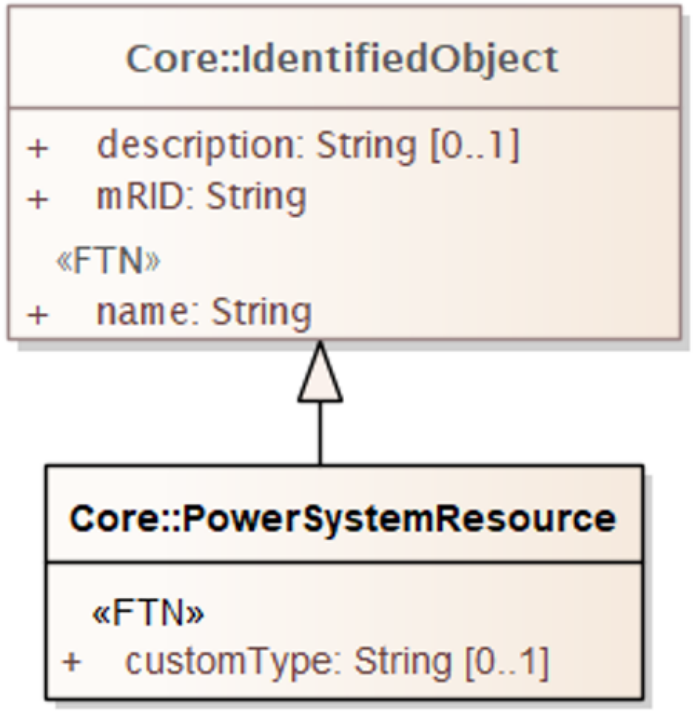
- Ovaj mehanizam omogućava proširenje CIM-a.
- Pravilo je da se proširenje CIM modela vrši u zasebnom imenskom prostoru, kako se ne bi menjala zvanična CIM šema (*Open/Closed* princip iz SOLID-a).

UML klasni dijagram – imenski prostor

- Ovakvo proširenje ne remeti rad postojećeg *parser*-a (ne uzrokuje greške).
- Postojeći *parser* će jednostavno preskočiti <<FTN>> imenski prostor.
- Ako želimo da proširimo naš objekat, tada je potrebno napisati namensko proširenje za *parser* da bi mogli parsirati nova svojstva, npr. „name“.

UML klasni dijagram – nasleđivanje

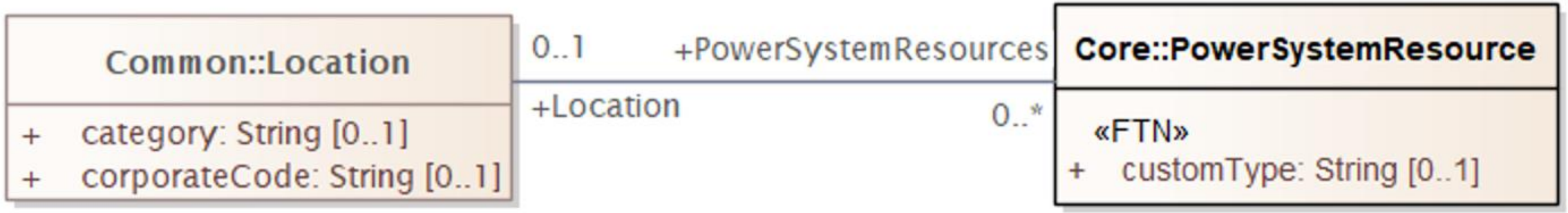
- Nasleđivanje – relacija generalizacije
- Izvedena klasa pored sopstvenih svojstava sadrži i svojstva (osobine) roditeljske klase



- Označava se trouglom.
- Trougao se nalazi na strani roditeljske klase.
- Drugim rečima, relacija je okrenuta od izvedene ka roditeljskoj klasi.

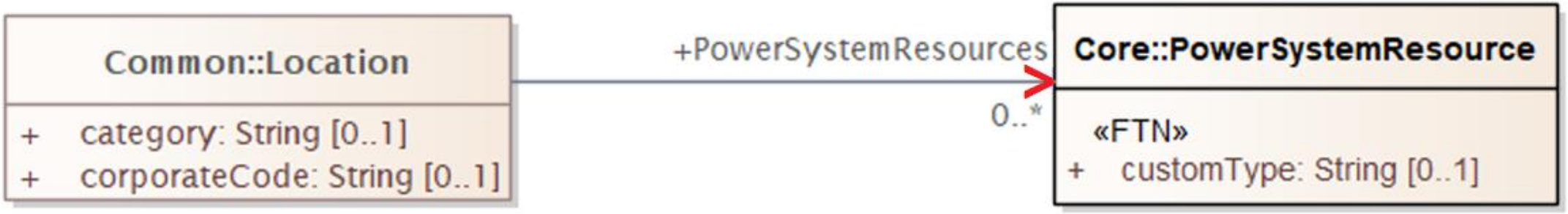
UML klasni dijagram – veza

- Veza – relacija asocijacije
- Povezuje dve klase.
- Opcioni parametri:
  - Kardinalnost (*Multiplicity*) – min/max kardinaliteti (**0..*** je isto što i **0..n**),
  - Imenovanje – Location i PowerSystemResources
    - Obratiti pažnju na **s** kod PowerSystemResource**s**



UML klasni dijagram – veza

- Strelica pokazuje **pravac navigacije** asocijacije. Ona je opciona.
- Kardinalitet i ime se pišu na suprotnoj strani od *glavne* klase.
- Na jednoj lokaciji se nalazi više resursa.

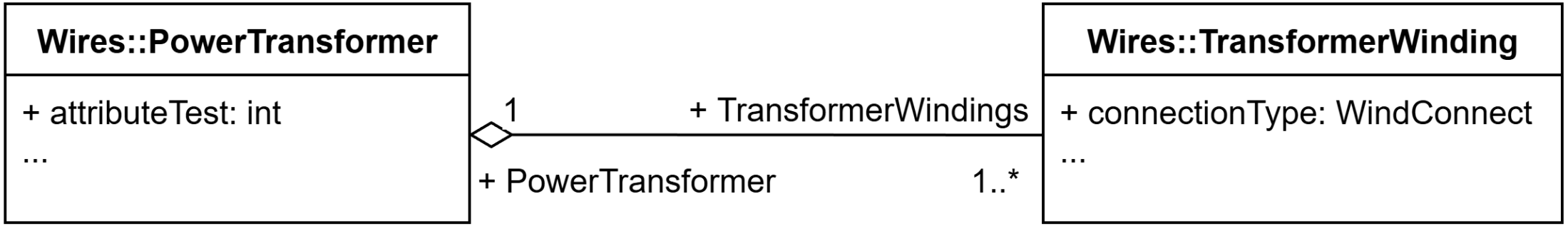


- Resurs se nalazi najviše na jednoj lokaciji.

UML klasni dijagram – agregacija

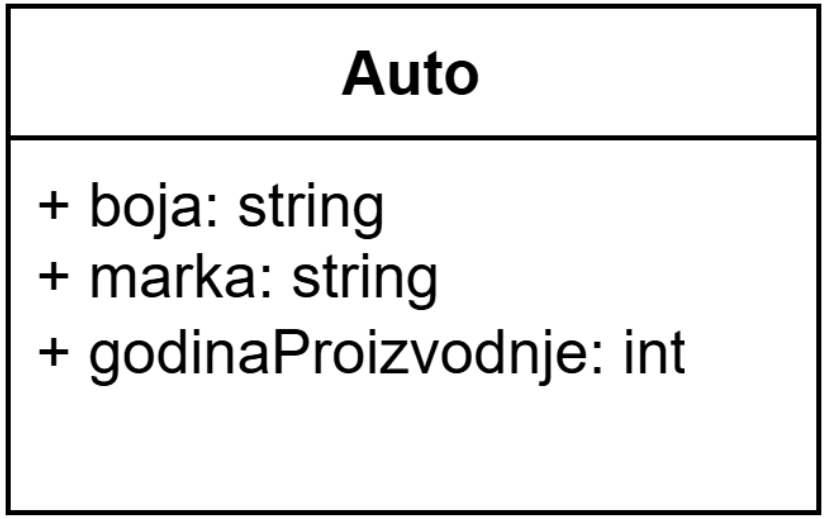
- Specijalni slučaj asocijacije, odnos **deo – celina.**
- Modeluje se isto kao obična asocijacija.

- Na ovom primeru transformator je **celina**, namotaj je **deo**.
- Transformator se **sastoji** od namotaja.
- **Romb** se crta na strani **celine.**



RDFS i UML – terminologija

- I RDFS i UML imaju klase.
- Članovi klase:
  - RDFS – svojstva (*properties*)
  - UML – atributi (*attributes*)
- RDFS:
  - Klase (resursi) imaju **svojstva** (*properties*)
  - **Atributi** (*attributes*) opisuju svojstva klase.
  - Primer:
    - klasa: Auto
    - svojstvo: boja
    - atribut: crvena boja
  - **Domen** za svojstvo „boja“ je klasa „auto“
- Na predmetu se koristi RDFS terminologija.



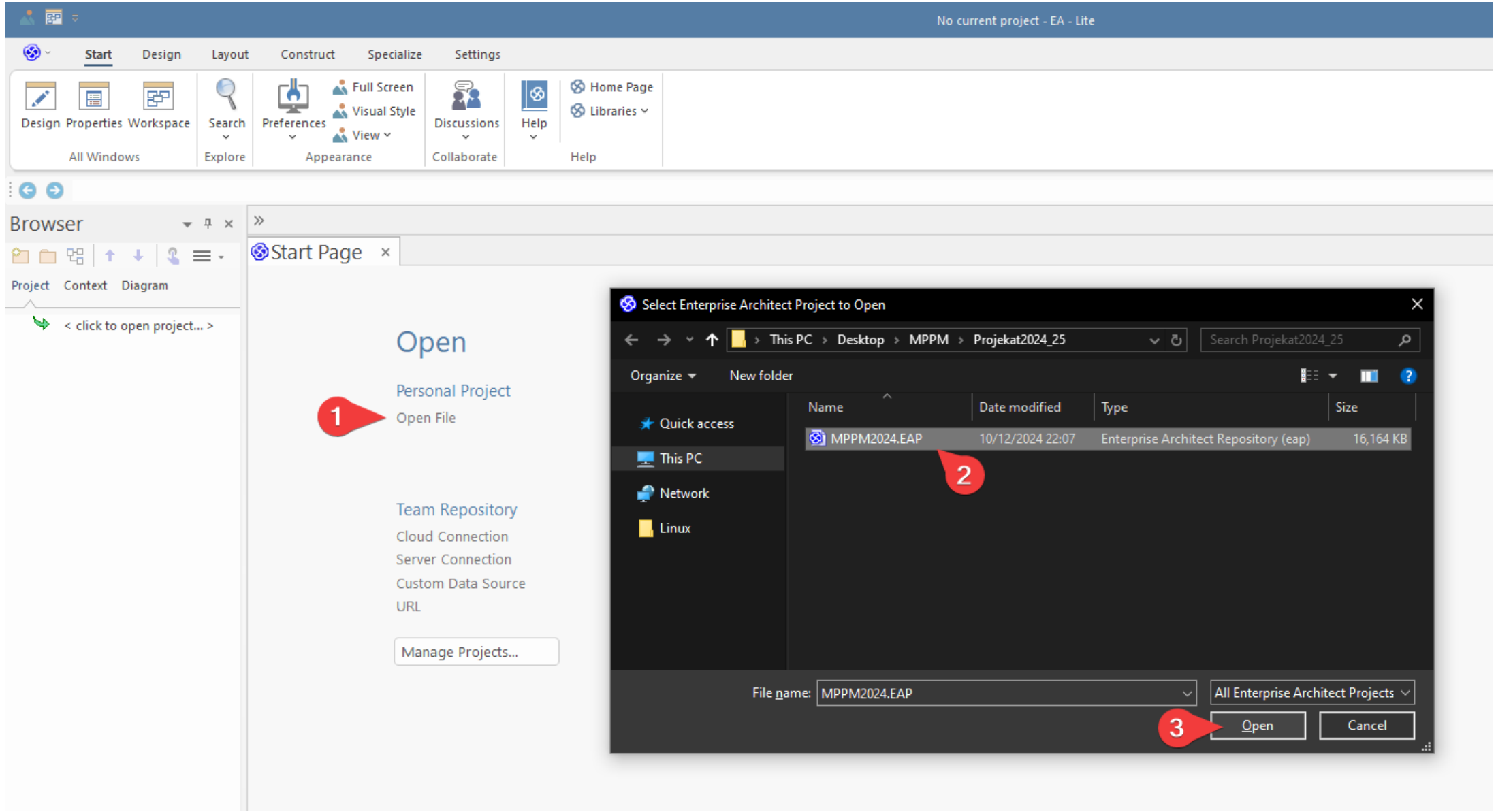
UML alati

- Enterprise Architect
- NClass (*open-source*)
- draw.io (*online*)

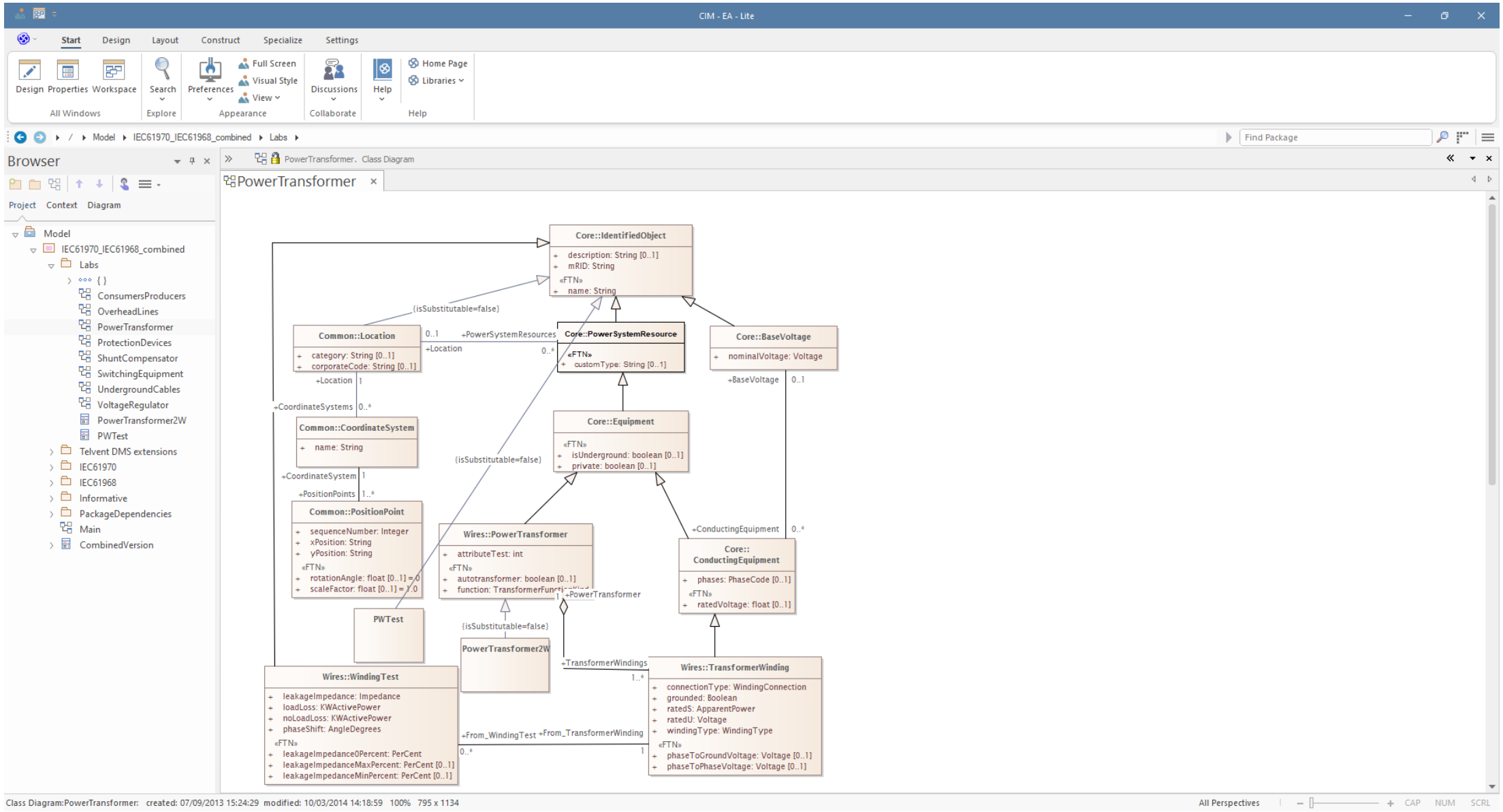
Enterprise Architect Lite

- Besplatna verzija Enterprise Architect alata koja pruža samo mogućnost pregleda projekta.
- Otvara .eap datoteke (*Enterprise Architect Repository*)

Enterprise Architect Lite – otvaranje projekta



Enterprise Architect Lite – prikaz modela



XMI – XML Metadata Interchange

- XMI predstavlja standard za razmenu meta podataka.
- Kao što važi za svaki XML standard, XMI dokument se može pregledati u tekstualnom editoru, dok sa druge strane može biti pročitan nekim alatom za modeliranje.

XMI – XML Metadata Interchange

- XMI datoteka se satoji iz dve osnovne celine:
  - zaglavlje (*header*)
  - telo (*content*)

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<XMI xmi.version="1.2" xmlns:UML="org.omg.xmi.namespace.UML" timestamp="2013-10-25 09:50:44">
    <XMI.header>
        <XMI.documentation>
            <XMI.exporter>Enterprise Architect</XMI.exporter>
            <XMI.exporterVersion>4.1</XMI.exporterVersion>
        </XMI.documentation>
        <XMI.metamodel XMI.name="UML" XMI.version="1.4"/>
    </XMI.header>
    <XMI.content>
    <XMI.extensions xmi.extender="Enterprise Architect 2.5">
</XMI>
```

Zadatak

- Korišćenjem draw.io alata kreirati UML klasni dijagram po sledećoj specifikaciji:

- **IdentifiedObject** sadrži atribute *description*, *mRID* i *name*.
- **IdentifiedObject** nasleđuju klase **Lokacija** i **Resurs**. Za jednu **Lokaciju** vezuje se više **Resursa**, dok jedan **Resurs** može da pripada najviše jednoj **Lokaciji**.
- Jedan mogući **Resurs** je **Oprema**. Oprema se dalje deli na **ProvodnaOprema** i **Transformator**.
- **Namotaj** nasleđuje klasu **ProvodnaOprema**.
- Jedan **Transformator** se sastoji od više **Namotaja**, dok svaki **Namotaj** pripada tačno jednom **Transformatoru**.